SÉRIE D'EXERCICES

Racine carrée

Connaître · Comprendre · Appliquer · Analyser · Évaluer · Créer

Exercice 1 — CONNAÎTRE

Pour chacun des énoncés suivants, une seule des réponses proposées est juste. Recopie le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de la bonne réponse.

N°	Énoncés	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Si a est un réel positif, $\sqrt{16a^2} =$	$16a$	$4a$	$4a^2$
2	$\sqrt{\frac{1}{9}+\frac{1}{16}} =$	$\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{5}{12}$
3	$-5\sqrt{2}+\sqrt{8} =$	$-3\sqrt{2}$	$-4{,}243$	$-5\sqrt{10}$
4	$5+2\sqrt{6}$ et $-5+2\sqrt{6}$ sont	inverses	opposés	ni inverses ni opposés
5	$\sqrt{50} =$	25	$5\sqrt{2}$	$2\sqrt{5}$
6	$\sqrt{12}+\sqrt{27} =$	$5\sqrt{3}$	$\sqrt{39}$	$13\sqrt{3}$
7	$\frac{1}{\sqrt{2}} =$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\sqrt{2}$	$2\sqrt{2}$
8	$(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1) =$	4	6	$\sqrt{5}$

NIVEAU 1 · JE M'ENTRAÎNE

Exercice 2 ★☆☆ COMPRENDRE

1) On considère $\sqrt{(-5)^2}$; $\sqrt{-5^2}$; $-\left(\sqrt{5}\right)^2$ et $\left(-\sqrt{5}\right)^2$. Laquelle n'a pas de sens ? Lesquelles sont égales ? Lesquelles sont opposées ?

2) Réponds par vrai ou faux : $\sqrt{90} = 3\sqrt{10}$; $\sqrt{14} = 7$; $\sqrt{49} - \sqrt{16} = 3$; $\sqrt{(-7)^2} = -7$.

Exercice 3 ★☆☆ APPLIQUER

Écris sous la forme $a\sqrt{b}$, où a et b sont des entiers naturels et b le plus petit possible :

$A = \sqrt{32}$
$B = \sqrt{720}$
$C = \sqrt{8} + \sqrt{50} - \sqrt{18}$
$D = 3\sqrt{27} \times 2\sqrt{15}$

Exercice 4 ★☆☆ APPLIQUER

1) Développe et réduis : $\left(5 + \sqrt{3}\right)^2$; $\left(1 - 2\sqrt{7}\right)^2$; $\left(6 + \sqrt{5}\right)\left(6 - \sqrt{5}\right)$.

2) Rends rationnel le dénominateur de $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$ et de $\dfrac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$.

Exercice 5 ★☆☆ APPLIQUER

Calcule : $\sqrt{49}$; $\sqrt{0{,}0081}$; $\sqrt{\dfrac{9}{25}}$; $\sqrt{3^2 + 4^2}$; $\sqrt{(-4)^2}$; $\left(\sqrt{7}\right)^2$; $\sqrt{10^6}$.

Exercice 6 ★☆☆ APPLIQUER

Écris sous la forme $a\sqrt{b}$ ou $\dfrac{a\sqrt{b}}{c}$ avec b entier le plus petit possible : $\sqrt{75}$; $\sqrt{98}$; $\sqrt{0{,}32}$; $\sqrt{\dfrac{12}{49}}$.

Exercice 7 ★☆☆ APPLIQUER

Calcule et simplifie :

$A = 2\sqrt{12} - 3\sqrt{27} + \sqrt{75}$
$B = \sqrt{18} \times \sqrt{8}$
$C = \dfrac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$
$D = \left(\sqrt{3} + \sqrt{2}\right)\left(\sqrt{3} - \sqrt{2}\right)$

NIVEAU 2 · J'APPROFONDIS

Exercice 8 ★★☆ ANALYSER

Sans calculatrice, compare : a) $\sqrt{17}$ et $3\sqrt{2}$; b) 11 et $4\sqrt{6}$.

Exercice 9 ★★☆ ANALYSER

On donne $m = 1 - 2\sqrt{3}$, $p = \sqrt{13 - 4\sqrt{3}}$ et $q = \sqrt{13 + 4\sqrt{3}}$.

1) Montre que m est négatif.

2) Calcule m^2, puis déduis-en que p et m sont opposés.

3) Encadre m à 10^{-2} près sachant que $1{,}732 < \sqrt{3} < 1{,}733$.

4) Montre que $p \times q = 11$.

Exercice 10 ★★☆ ÉVALUER

On donne $a = 7 - 5\sqrt{2}$, $b = -7 - 5\sqrt{2}$ et $c = -7 + 5\sqrt{2}$.

1) Démontre que a est l'inverse de b.

2) Justifie que a et c sont opposés.

3) Calcule a^2, puis déduis-en une écriture simplifiée de $\sqrt{99 - 70\sqrt{2}}$.

Exercice 11 ★★☆ CRÉER

Un champ rectangulaire a pour dimensions $\left(2\sqrt{3} + 2\right)$ hm et $\left(2\sqrt{3} - 2\right)$ hm.

1) Calcule son périmètre, son aire et le diamètre du cercle circonscrit au champ.

2) Invente des dimensions comportant des racines carrées pour que l'aire soit un nombre entier.

Exercice 12 ★★☆ ANALYSER

Écris avec un dénominateur entier (rationnel) :

$$\frac{3}{\sqrt{6}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{5} - 2}$$

$$\frac{2 - \sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{2} + 4}$$

Exercice 13 ★★☆ ANALYSER

Sans calculatrice, compare :

a) $2\sqrt{5}$ et $3\sqrt{2}$;

b) 7 et $4\sqrt{3}$, puis déduis-en le signe de $7 - 4\sqrt{3}$;

c) $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ et $\sqrt{10}$.

Exercice 14 ★★☆ ANALYSER

On donne $1{,}414 < \sqrt{2} < 1{,}415$.

1) Encadre $3\sqrt{2}$, puis $2 + 3\sqrt{2}$, puis $1 - \sqrt{2}$.

2) Donne une valeur approchée de $2 + 3\sqrt{2}$ à 10^{-2} près par défaut.

3) Résous dans $\mathbb{R}$: $x^2 = 7$; $x^2 = 12$; $(x - 1)^2 = 9$; $x^2 + 5 = 0$.

NIVEAU 3 · TYPE DEVOIR ET BFEM

Exercice 15 ★★★ ÉVALUER

On donne $a = 3 - 2\sqrt{2}$ et $b = 3 + 2\sqrt{2}$.

1) Calcule $a \times b$. Que peux-tu en déduire pour a et b ?

2) Calcule $a + b$, puis $\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b}$.

3) Calcule a^2.

4) Développe $\left(\sqrt{2} - 1\right)^2$. Déduis-en une écriture simplifiée de $\sqrt{a}$.

5) Justifie que a est positif et donne un encadrement de a à 10^{-2} près, sachant que $1{,}414 < \sqrt{2} < 1{,}415$.

Exercice 16 ★★★ ÉVALUER

On donne $E = \left(2\sqrt{3} - 1\right)^2 - \left(\sqrt{3} + 2\right)\left(\sqrt{3} - 2\right)$ et $F = \dfrac{\sqrt{5} - 1}{\sqrt{5} + 1}$.

1) Montre que $E = 14 - 4\sqrt{3}$.

2) Écris F avec un dénominateur entier ; montre que $F = \dfrac{3 - \sqrt{5}}{2}$.

3) Sachant que $2{,}236 < \sqrt{5} < 2{,}237$, donne un encadrement de F d'amplitude 10^{-3}.

4) Calcule $F^2 + 3F$.

Exercice 17 ★★★ ÉVALUER

ABC est un triangle tel que $AB = 2\sqrt{3} + 1$, $AC = 2\sqrt{3} - 1$ et $BC = \sqrt{26}$ (en cm).

1) Calcule AB^2, AC^2 et BC^2.

2) Démontre que le triangle ABC est rectangle.

3) Calcule son aire et son périmètre.

4) Calcule la longueur AH de la hauteur issue de A ; écris-la avec un dénominateur entier.

Exercice 18 ★★★ ÉVALUER

1) Développe $\left(2 + \sqrt{3}\right)^2$ et $\left(2 - \sqrt{3}\right)^2$.

2) Déduis-en que $\sqrt{7 + 4\sqrt{3}} = 2 + \sqrt{3}$ et que $\sqrt{7 - 4\sqrt{3}} = 2 - \sqrt{3}$. Justifie soigneusement.

3) Simplifie $A = \sqrt{7 + 4\sqrt{3}} - \sqrt{7 - 4\sqrt{3}}$ et $B = \sqrt{7 + 4\sqrt{3}} \times \sqrt{7 - 4\sqrt{3}}$.